

E.B.1.1 - FOL: studenti ansiosi

“Nessuno studente supererà un qualunque esame se è ansioso o non ne studia il programma.”

- si può interpretare un predicato $Studia(x, y)$ come vero se lo studente x studia il programma dell'esame y e scrivere una modellazione di questo tipo:

$$\forall x \forall y ((Studente(x) \wedge Esame(y) \wedge (Ansioso(x) \vee \neg Studia(x, y))) \rightarrow \neg Supera(x, y))$$

- se si vuole invece modellare il programma come un'entità separata dall'esame, si può scrivere:

$$\forall x \forall y \forall z ((Studente(x) \wedge Esame(y) \wedge Programma(y, z) \wedge (Ansioso(x) \vee \neg Studia(x, z))) \rightarrow \neg Supera(x, y))$$

- (nel caso sopra un esame può anche avere più di un programma (e.g. sezioni del corso), e basta non studiarne uno per non passare - se invece assumiamo che ogni esame abbia esattamente un programma possiamo modellare “programma” come simbolo di funzione)

Abbiamo quindi:

$$\mathcal{P} = \{Studente/1, Esame/1, Programma/2, Ansioso/1, Studia/2, Supera/2\}$$

(in cui i significati dei predicati sono quelli intuitivi)

- un primo modello (t.c. $M_1 \models \phi$) è $M_1 = \langle D, I \rangle$, dove:
 - $D = \{st, es, pr\}$
 - $I(Studiante) = \{st\}$
 - $I(Esame) = \{es\}$

- $I(\textit{Programma}) = \{(es, pr)\}$
- $I(\textit{Ansioso}) = \{st\}$
- $I(\textit{Studia}) = \emptyset$
- $I(\textit{Supera}) = \emptyset$

- un secondo modello (t.c. $M_1 \not\models \phi$) è $M_2 = \langle D, I \rangle$, dove:

- $D = \{st, es, pr\}$
- $I(\textit{Studente}) = \{st\}$
- $I(\textit{Esame}) = \{es\}$
- $I(\textit{Programma}) = \{(es, pr)\}$
- $I(\textit{Ansioso}) = \{st\}$
- $I(\textit{Studia}) = \{(st, pr)\}$
- $I(\textit{Supera}) = \{(st, es)\}$